Resúmenes de las clases vistas

Nombre: Matias Lanchi

Docente: Ing. Luis Sinche

Materia: Electricidad

Semana 1: Fundamentos de la electricidad
En las primeras presentaciones se no explica lo que es la carga eléctrica y la diferencia entre conductores, semiconductores y aislantes. También se nos explica de mejor manera el circuito con la analogía de un sistema de agua. Luego vemos la corriente (I = Q/t), el voltaje (V = W/Q) y la resistencia, con sus unidades, prefijos y notación científica. Termina con los elementos del circuito y nos muestra los diferentes tipos de circuito (Cerrado, Abierto, Cortocircuito), nos muestra los símbolos y termina con la explicación de la Práctica 01, un primer circuito a 5 V en simulador y protoboard.

Semana 2: Resistencia, ley de Ohm, potencia y energía eléctrica
La primera pregunta que nos hacen es ¿Qué determina la resistencia?, seguidamente nos dan la resistencia de un conductor ($R = \rho L/A$ y la temperatura) y de cómo se leen los resistores comerciales: tolerancia, potencia nominal. Compara fuentes ideales y reales ($Vt = E - I \cdot Ri$), enseña la ley de Ohm, haciendo una explicación entre los elementos óhmnicos y no óhmnicos. Desarrolla la potencia ($P = VI = I^2R = V^2/R$), también nos explica sobre la potencia nominal de un componente, la energía ($E = P \cdot t$) y la eficiencia. La regla práctica es elegir una resistencia con al menos el doble de la potencia que disipa. De igual manera nos dan ejercicios para practicar y la introducción a la práctica número 2.

Semana 3: Circuitos en serie, LVK y divisor de tensión
Define el circuito serie (una sola corriente, Req = suma de resistencias) y la ley de voltajes de Kirchhoff, con la suma de caídas igual al voltaje de la fuente. De ahí sale el divisor de tensión, en donde también nos explican las propiedades de este mismo, que solo es exacto sin carga, y se ve cómo la resistencia interna de una fuente real baja su voltaje al momento de conectarle algo. Nos muestra de igual manera la potencia en el circuito serie ($P_{fuente} = \sum P_{resistencias}$). Nos introduce un poco al programa de Arduino IDE y nos da una breve explicación de la Práctica 03.

Semana 4: Circuitos en paralelo, LCK y divisor de corriente

Presenta la conexión en paralelo, antes nos da una breve introducción sobre lo que es el nodo, la rama y la malla. Donde todos los elementos comparten el mismo voltaje, y la ley de corrientes de Kirchhoff como conservación de la carga en un nodo. Nos dan las fórmulas de la resistencia equivalente (siempre menor que la menor de las ramas), la conductancia y el divisor de corriente (Ix = I * Req/Rx). Nos dan también el divisor de corriente con dos ramas (I1 = I * R2/R1 + R2) y también (I2 = I * R1/ R1+ R2). Nos explica como medir la corriente de una rama y nos preparan para la Práctica 04.

Semana 5: Redes serie-paralelo

Nos enseña a resolver redes mixtas en dos tiempos: reconocer bloques serie, cuando no están en serie y el criterio de paralelo mirando los nodos (no el dibujo). Para resolver, reducimos la red por etapas hasta tener un circuito pequeño en donde encontramos Req y volver hacia atrás para hallar el voltaje y la corriente de cada uno de los elementos. Nos explica estrategias de reducción por etapas, en donde si al final nos queda una resistencia aplicamos (Req y I = Vs/Req (Corriente que entrega la fuente)), seguidamente aplicamos la reconstrucción del circuito y verificamos antes de entregar (Se verifica KVL, KCL, Potencias y Magnitudes). Por último, tenemos la conversión de fuentes, en donde nos explicando dos modelos para la misma fuente real, nos enseñan los 3 cuidados en la conversión y procedemos a realizar talleres dirigidos. Posteriormente nos introducimos en la Práctica 05.